Symbol No.: ..... Date: 2081/10/11 PS1041"B"

PABSON

SE PRE-BOARD EXAMINATION- 2081

Subject- Comp. Science & Technology

Full Marks: 75
Time: 3:00 hrs

Candidates are required to give their answer according to the given instructions.

Attempt all questions.

सबै प्रश्नहरू अनिवार्य छन् ।

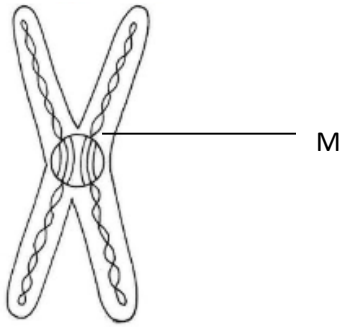
खण्ड 'क' (Section A) (10×1=10)

1. तलका प्रश्नहरूको ठिक विकल्प छानी उत्तरपुस्तिकामा लेख्नुहोस्। Choose the best alternative of the following questions and write in the answer sheet:

(a) तलकामध्ये कम्प्युटर मेमोरीको सबैभन्दा ठूलो एकाइ कुन हो ?(Which of the following is the largest unit of computer memory ?)
i) TB ii) GB iii) KB iv) MB

(b) सिक्युकम्बरमा ट्युब फिटको काम के हो ? (What is the function of Tube feet in Sea-cucumber ?)
i) हिडडुल गर्न सहयोग गर्ने (Helps to locomotion)
ii) खाना समाउन सहयोग गर्ने) Helps to catch food)
iii) सास फेर्ने) Helps to breathe)
iv) खाना पचाउन सहयोग गर्ने) Helps to digest food)

(c) चित्रमा देखाइएको बिन्दु 'M' ले के को संकेत गर्छ ? (What does the point ' M' in the figure indicate ?)
i) क्रोमोजोम (chromosome)
ii) क्रोमाटिड (chromatid)
iii) सेन्टोमेयर (centromere)
iv) डिए.एन. (D.N.A.)

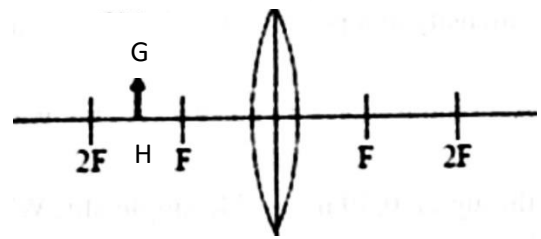


(d) आकृतिका बुवालाई रातो मासु र गेडागुडी खाँदा जोर्नी सुन्ने र शरीर दुख्ने लक्षण देखिएको छ। उहाँलाई कुन रोग लागेको होला ? (Aakriti's grandfather has symptoms like swelling of joints and body aches after consuming red meat and pulses. Name the disease that Aakriti's grandfather is suffering from.
i) हेमोफिलिया (Haemophilia) ii) रक्त अल्पता (Anaemia)
iii) युरिक एसिड (Uric acid) iv) मधुमेह (Diabetes)

(e) कुनै दुई वस्तुहरूको पिण्डहरू बीचको गुणनफल र गुरुत्वाकर्षण बल बीच के सम्बन्ध छ ?(What is the relation between the product of masses of any two bodies ?)
i) समानुपातिक (Directly proportional) iii) (i) र (ii) दुवै (Both (i) & (ii))
ii) व्युत्क्रमानुपातिक (Inversely proportional) iv) बराबरी (Equality)

(f) एउटा गुच्चालाई भ्यु टावरबाट खसाल्दा जमिनमा आउन 5 सेकेन्ड लाग्छ भने भ्यु टावरको उचाइ कति होला ? (When a piece of marble is dropped from the top of a view tower , it takes 5 seconds to reach the ground . What is the height of the view tower. ?
i) 112.5 m ii) 122.5 m iii) 132.5 m iv) 245m

(g) सँगैको चित्रमा देखाइएको लेन्स अगाडिको वस्तु GH को बन्ने आकृतिका विशेषता छुट्याउनुहोस्। (Identify the characteristic of the image of the object GH kept in front of the lens as shown in the given figure .)



i) अवास्तविक, सुल्टो ,वस्तुभन्दा ठूलो (Virtual ,erect , magnified)
ii) वास्तविक, उल्टिएको , वस्तुभन्दा सानो (real, inverted, diminished)
iii) वास्तविक, सुल्टो , वस्तुभन्दा ठूलो (real , erect , magnified)
iv) अवास्तविक ,उल्टिएको, वस्तुभन्दा सानो (Virtual , inverted ,diminished)

(h) एसीलाई डिसीमा रूपान्तरण गर्न तलका मध्ये कुन उपकरणको प्रयोग गरिन्छ ?(Which of the given equipment is used to convert AC to DC ?
i) ब्याट्री (Battery) ii) रेक्टिफायर (Rectifier)
iii) ट्रान्सफर्मर (Transformer) iv) डाइनामो (Dynamo)

(i) इलेक्ट्रोनिक विन्यास $1s^2,2s^22p^6,3s^23p^1$ भएको तत्त्व आधुनिक पेरियोडितालिकाको कुन ग्रुपमा पर्दछ ? (which group of the modern periodic table does elements having electronic configuration $1s^2,2s^22p^6,3s^23p^1$ lies ?
i) IVA ii) IIIA iii) IIA iv) IA

(j) तल दिएका मध्ये सुनसुलेनाशक विषादीको समूह पहिचान गर्नुहोस्।

(Identify the group of fungicides from the following :)

i) मालाथियन , डाइमेथोफर्म , सेकटिन , कार्बेनडाजिम
(Malathion,dimethoform, sectin,Carbendazim)

ii) बाइफेना जेट, फेनाजाक्युन ,प्रोपर जाइट , फेनपाइरोकजीमेट
(Bifenazate,Fenazaquin,Propargite,Fenpyroximate)

iii) म्यानको जेब, डाइमेथोफर्म,सेकटिन , कार्बेनडाजिम
(Mancozeb, di methaform,Sectin,Carbendazim)

iv) जिन्क फोस्फाइड , ब्युटाक्लोर , सेकटिन, एट्राजिन
(Zinc phosphide, butachlor , sectin , atrazine)

खण्ड ‘ख’ (Section B) (9×1= 9)

1. तलका प्रश्नहरूको अति छोटो उत्तर लेख्नुहोस्।
Write very short answers of the following questions

(a) एनालग सिग्नल र डिजिटल सिग्नल बीच कुनै एक फरक लेख्नुहोस्।
Write a difference between analog signal and digital signal.

(b) आर्किमिडिजको सिद्धान्त लेख्नुहोस् । Write Archimedes principle .

(c) उम्लिरहेको पानीको तापक्रम नाप्न अल्कोहल थर्ममिटर उपयुक्त हुँदैन, किन ?
Alcohol thermometer is not suitable to measure the temperature of boiling water ,why ?

(d) पानीको रिफ्रक्टिभ इन्डेक्स 1.33 छ। यदि एउटा इनारको भ्रमात्मक गहिराई 8m मिटर छ भने उक्त इनारको वास्तविक गहिराई पत्ता लगाउनुहोस्।
The refractive index of water is 1.33. If the apparent depth of water in a well is 8 m, calculate the real depth of water in the well.

(e) ट्रान्सफर्मरको कोरलाई किन लेमिनेसन गरिन्छ ?
Why is the core of the transformer laminated ?

(f) ब्रह्माण्डको चरमघनत्व ब्रह्माण्डविदहरूका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किन ? The critical density of the universe is important for cosmologists. Why ?

(g) यदि धातु ‘M’ लाईधातु भने हो गरिएको उत्पादन क्रायोलाईटबाट .’ M’ को नाम लेख्नुहोस्। If metal ‘M’ is extracted from cryolite. Write down the name of the metal ‘M’

(h) कुन प्रकारको हाइड्रोकार्बनलाई ओलीफिन्स भनिन्छ ?
Which types of hydrocarbons are called olefins ?

(i) एसिटाइलिन असन्तृप्त हाइड्रोकार्बन हुनुको कारण त्यसको संरचनात्मक सूत्रको आधारमा लेख्नुहोस्। Acetylene is called an unsaturated hydrocarbon . write down its cause on the basis of its structural formula.

खण्ड ‘ग’ (Section C) (14×2 = 28)

तलका प्रश्नहरूको छोटो उत्तर लेख्नुहोस्।
Write short answers of the following questions.

3.समीकरण P =W/t एक रूप छ वा छैन भने जाँच गर्न समीकरणको एकाइगत विश्लेषण प्रयोग गर्नुहोस्। Use unit-wise analysis to check if the equation P= W/t, is either homogeneous or not .

4. तल दिइएका वनस्पतिहरूको डिभिजनको नाम लेख्नुहोस्।
Name the division of the plants given below.

5. परेवा र मानिस फरक भएपनि एउटै फाइलममा राखिएको छ, किन ?
Bats and dolphins are different but kept in the same phylum, why ?

6. भाले मौरी र कर्मी मौरी बीच बीच दुईवटा फरक लेख्नुहोस्।
Write any two differences between drone bee and worker bee .

7. कालो रङ भएको खरायो र सेतो रङ भएको खरायोबाट जन्मेका सन्तानमा पहिलो र दोस्रो वंशमा देखापर्ने नतिजा मेण्डलले गरेको प्रयोग अनुसार फिनोटाइप र जिनोटाइप दुवै देखिने गरी प्रस्तुत गर्नुहोस्। Draw a chart to show both phenotype and genotype ratio of the result obtained in first and second filial generation of the offspring of a black colour rabbit and white colour rabbit according to Mendel's experimental result .

8. तुलसी राखेको तातो पानी पिउनुलाई किन स्वस्थ बानी मानिन्छ ?
Drinking warm water with tulsi is a healthy habit. Why ?

9. नेपालमा जलवायु परिवर्तनको एउटा असर लेख्नुहोस्।
Write any one effect of climate change in Nepal.

10. स्वतन्त्र खसाइ केलाई भनिन्छ ? पृथ्वीको भूमध्य रेखीय क्षेत्र र ध्रुवीय क्षेत्रमा ‘g’ को मान कति हुन्छ ?
What is free fall ? What is the value of ‘g’ on the equatorial region and polar region of the earth ?

11.एउटा वस्तुलाई हावामा, चिनीपानीको घोल र शुद्ध पानीमा जोग्दाको फरक फरक तौल तालिकामा दिइएको छ। त्यसको अध्ययन गरी सोधेका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्।
The different of an object on weighting in three different medium air, solution of sugar water and pure water are given in the table . Study

and answer the given questions:

माध्यम (Medium)	तौल (Weight)
J	12 N
K	18N
L	15N

(i) J,Kर L मध्ये हावा र नुनपानीको घोल कुन कुन हुन् ? Which would be the air and the solution of sugar and water out of three medium J,K and L ?

(ii) शुद्ध पानीमा वस्तुले विस्थापित गरेको पानीको तौल कति होला ? What is the weight of water displaced by the body in pure water?

12.एउटा ट्रान्सफर्मरमा प्राइमरी फन्काको सङ्ख्या सेकेन्डरी फन्काको सङ्ख्याभन्दा 22 गुणा बढी छ। उक्त ट्रान्सफर्मर मा २२० भोल्ट इनपुट भोल्टेज पठाउँदा त्यस ट्रान्सफर्मरले दिने आउटपुट भोल्टेज कति हुन्छ, पत्ता लगाउनुहोस्। In a transformer , the number of turns in the primary coil is 22 times greater than the number of turns in the secondary coil. Calculate the output voltage if 220V input voltage is passed through this transformer.

13. हब्बलको नियमले कसरी बिग ब्याङको सिद्धान्तलाई समर्थन गर्छ? How does Hubble's law support the theory of the Big Bang ?

14. दिइएको तालिकाको अध्ययन गरी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। Study the table given below and answer the following questions.

तत्त्वहरू) Elements)	इलेक्ट्रोनिक विन्यास) Electronic configuration)
P	$1s^2,2s^22p^6,3s^1$
Q	$1s^2,2s^22p^6$
R	$1s^2,2s^22p^6,3s23p^6,4s^1$

i) तत्त्व Q को संयोजता कति हुन्छ ? What is the valency of element Q?

ii) तत्त्व P र R मा कुन बढी सक्रिय हुन्छ, किन ? Which one is more active between the elements P and R?

15.चाँदीको इलेक्ट्रो रिफाइनिङ देखाउने रेखाचित्र कोर्नुहोस्। Draw a schematic diagram to represent the electro- refining of silver.

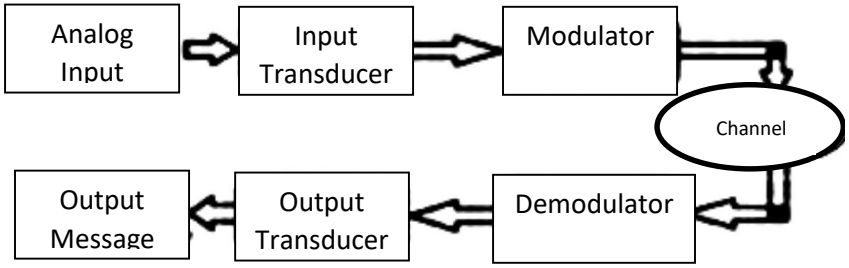
16. धुवाउने कीटनाशक विषादीले कसरी काम गर्छ ? व्याख्या गर्नुहोस् । How do fumigant pesticides work ? Explain .

खण्ड 'घ' (Section D) (7×4 = 28)

तलका प्रश्नहरूको लामो उत्तर लेख्नुहोस्।

Write long answers of the following questions .

17.दिएको चित्रले कुन प्रकारको सञ्चार जनाउँछ ? यसका कुनै तीनवटा विशेषता लेख्नुहोस्। What type of communication does the figure represent ? Write it's three features.



18. एउटा गाउँमा एकैपटकमा धेरै भैंसीमा प्रजनन गराउनका लागि जिल्ला पशु विकास केन्द्रले शिविर चलायो \ यसमा जिल्ला पशु विकास केन्द्रले कुन विधि प्रयोग गर्यो ? उक्त विधिको संक्षिप्त व्याख्या गर्नुहोस्।
In a village the district animal development center conduct a camp to fertilize many buffaloes at once. Which technique did the district animal development center adopt at that time ? explain about this technique in brief.

19. दिएको तालिका अध्ययन गरी सोधेका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। Study the given table and answer the following questions.

व्यक्ति (Person)	चोट (Injury)	चोटबाट रगतको बहाव (Flow of blood from injured part)
A	सतही (superficial)	लगातार रगत बगिरहेको छ , साधारण उपचारबाट रगत बग्न रोकिएन (Bleeding continuously ,It was not stopped by General treatment)
B	गहिरो (Deep)	उच्च चापले लगातार रगत बगिरहेको छ तर साधारण उपचारबाट रगत बग्न रोकियो) Bleeding with high pressure, it was stop the by General treatment)
C	सतही (superficial)	केही समय रगत बगेर रोकियो। (Bleeding for a while and stopped)

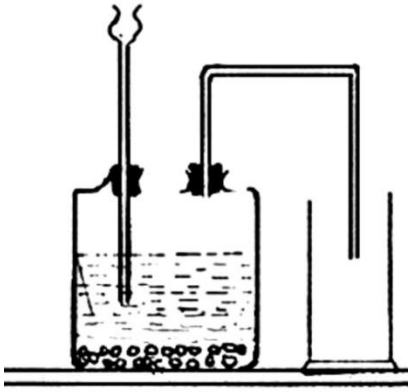
i) A,B र C रक्तकोषहरूको नाम लेख्नुहोस्।
Write the names of A,B and C blood cells.
ii) कुन व्यक्तिमा हेमोफिलिया भएको छ ?
Which person Suffers from hemophilia ?
iii) कुन व्यक्तिको धमनीमा चोट लागेको छ?
In which person is the artery injured ?
Iv) B र C को चोटमध्ये कुन चाहिँ बढी खतरनाक हुन्छ ?
Which injury B and C is more dangerous ?

20. चिसो मौसममा हामी उनी कपडा लगाउँदछौँ , किन ?
15 kg पिण्ड र 120℃ तापक्रम भएको तामाकोको डल्लोलाई 30℃ तापक्रम भएको 25 kg पानीमा डुबाउँदा पानीको अन्तिम तापक्रम कति होला ? (पानी र तामाको विशिष्ट ताप धारण क्षमता क्रमश : 4200j/kg℃ र 385 j/kg℃ छ)
We wear woolen clothes during winter. Why ?
An cupper ball of mass 15 kg at 120℃ temperature is dipped in water of mass 25 kg at 30℃. Find the final temperature of water. (the specific heat capacity of water and cupper are 4200j/kg℃ and 385 j/kg℃ respectively)

21. तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्।
Answer the following questions.
(i) अदुरदृष्टि र दूरदृष्टिबीच कुनै दुई भिन्नता लेख्नुहोस्।
Write any two differences between myopia and hypermetropia
(ii) वर्तमान समयमा फाइबर इन्टरनेटबाट एकदमै तीव्र दरमा डाटा प्रसारण गर्न सकिन्छ। उक्त सुविधामा प्रकाशको पूर्ण आन्तरिक परावर्तनको भूमिका उल्लेख गर्नुहोस्।
At present, Data can be transmitted at a very fast rate through fibre internet. Mention the role of total internal reflection of light in fibre internet.

22. तापक्रम बढाउँदा रासायनिक प्रतिक्रिया दर बढ्छ,किन ? सिल्भर नाइट्रेट र क्याल्सियम क्लोराइड बीच हुने रासायनिक प्रतिक्रियाको सन्तुलित रासायनिक समीकरण लेख्नुहोस्। यो कुन प्रकारको रासायनिक प्रतिक्रिया हो ? कारणसहित लेख्नुहोस्
The rate of chemical reaction increases on increasing temperature, why ?Write down the balanced chemical equation of the reaction that occurs by reacting silver nitrate and calcium chloride . also, write down the type of chemical reaction .

23. दिइएको चित्रमा प्रयोगशालामा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास बनाउने तरिका देखाइएको छ। चित्र अवलोकन गरी निम्न प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। The given figure shows the laboratory preparation of Carbon Dioxide gas. Answer the following questions after observing the given figure.



(i) यस प्रक्रियामा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास बनाउँदा हुने सन्तुलित रासायनिक प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्।
Write The balanced chemical reaction of laboratory preparation of carbon dioxide gas by this method .
(ii) उक्त ग्यासलाई पानीमा घोल्दा बन्ने यौगिकको नाम लेख्नुहोस्।
Write the name of the compound formed when that gas is dissolved in water.
(iii) प्रयोगशालामा उक्त ग्यास कसरी परीक्षण गरिन्छ ?
How can we test that gas in laboratory ?
(iv) त्यस ग्यासको एउटा उपयोग लेख्नुहोस्।
Write one use of that gas.

•••